



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 1ª | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 36 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais e Química;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Português

QUESTÃO 01

Quando um pronome antecipa uma informação que só aparece depois no texto, a relação chama-se:

- a) anáfora
- b) catáfora
- c) dêixis
- d) ambiguidade

QUESTÃO 02

Leia o trecho. Comunicado hipotético.

O diretor recebeu o coordenador e leu para ele o parecer da comissão. Em seguida, pediu que seu relatório fosse entregue até sexta. O coordenador saiu sem saber de qual documento se tratava.

A leitura que o trecho permite é:

- a) o diretor quis esconder o conteúdo do parecer
- b) *ele* e *seu* funcionam do mesmo modo — os dois retomam o diretor
- c) *seu* admite dois referentes, e por isso não se sabe de qual relatório se trata
- d) o trecho perde clareza por repetir o substantivo *relatório*

QUESTÃO 03

Na forma verbal *cantávamos*, o segmento *-va-* informa:

- a) o modo e o tempo da ação
- b) o número e a pessoa do sujeito
- c) a conjugação do verbo
- d) o sentido básico do verbo

QUESTÃO 04

Uma prefeitura escreveu "*Foram identificados erros no cadastro*" em vez de "*A equipe identificou erros no cadastro*".

A primeira frase:

- a) está na voz reflexiva — o sujeito pratica e recebe a ação
- b) está na voz ativa — o verbo está no plural
- c) está na voz passiva sintética — tem o pronome *se*
- d) está na voz passiva analítica e não informa quem identificou

QUESTÃO 05

Nas frases "*O muro é alto*" e "*O rapaz falou alto*":

A palavra *alto*:

- a) é advérbio nas duas — não varia de forma
- b) é adjetivo na primeira e advérbio na segunda — na segunda modifica o verbo
- c) é adjetivo nas duas — descreve uma qualidade
- d) é advérbio na primeira e adjetivo na segunda

QUESTÃO 06

Leia a nota. Caso hipotético.

Na reunião compareceram trinta e duas famílias. Até os pais do distrito vizinho estiveram presentes.

A leitura que a nota permite é:

- a) os pais do distrito vizinho costumam faltar
- b) a escola oferece transporte a essas famílias
- c) a palavra *até* apresenta a presença deles como algo fora do esperado
- d) sem a palavra *até* a nota trataria os dois grupos do mesmo modo

Operações

QUESTÃO 07

O gráfico da função $f(x) = -3x^2 + 5x - 2$:

- a) concavidade para baixo, corta o eixo vertical em -2
- b) concavidade para cima, corta o eixo vertical em -2
- c) concavidade para baixo, corta o eixo vertical em 5
- d) concavidade para cima, corta o eixo vertical em 5

QUESTÃO 08

A função $f(x) = x^2 - 6x + 10$:

- a) tem duas raízes reais distintas — discriminante positivo
- b) tem uma raiz real dupla — discriminante nulo
- c) não tem raízes reais, mas o gráfico corta o eixo horizontal
- d) não tem raízes reais, e o gráfico não encontra o eixo horizontal

QUESTÃO 09

Um estudante tinha só o gráfico de uma função quadrática $f(x)$ e registrou:

A parábola abre para baixo. Corta o eixo horizontal em $x = -1$ e $x = 5$. O ponto mais alto está na altura 9 .

A leitura que o registro permite é:

- a) o gráfico passa por $(0, 5)$ — 5 é uma das raízes
- b) o eixo de simetria é $x = 2$, e o valor máximo é 9
- c) o coeficiente de x^2 é -1 — a parábola abre para baixo
- d) $f(x)$ vale 9 em $x = -1$ e em $x = 5$

QUESTÃO 10

O vértice da parábola de $g(x) = 2(x - 5)^2 + 3$ é:

- a) $(5, 3)$
- b) $(-5, 3)$
- c) $(5, -3)$
- d) $(2, 5)$

QUESTÃO 11

A função $f(x) = x^2 - 2x - 8$ é negativa exatamente para:

- a) $x < -2$ ou $x > 4$
- b) $-4 < x < 2$
- c) $-2 < x < 4$
- d) $x < -4$ ou $x > 2$

QUESTÃO 12

Uma cantina vende $q = 80 - 2p$ lanches por dia ao preço de p reais. Caso hipotético.

A R\$ 15,00: 50 lanches, R\$ 750,00. A R\$ 25,00: 30 lanches, R\$ 750,00. "A arrecadação foi a mesma, então o preço não faz diferença."

A leitura que o registro permite é:

- a) a arrecadação é a mesma para qualquer preço entre R\$ 15,00 e R\$ 25,00
- b) a cantina arrecadaria mais a R\$ 40,00 — a arrecadação cresce com o preço
- c) cada lanche custa R\$ 10,00 para produzir, e é isso que iguala os dois preços
- d) os dois preços rendem o mesmo por estarem à mesma distância de R\$ 20,00, o preço de arrecadação máxima

Geometria e Física

QUESTÃO 13

Duas circunferências têm raios de 7 cm e 3 cm. A distância entre os centros é 10 cm.

Elas são:

- a) secantes — dois pontos comuns
- b) tangentes externas — um ponto
- c) tangentes internas — um ponto
- d) externas — sem ponto comum

QUESTÃO 14

Numa circunferência, o ângulo inscrito $\angle APB$ mede 35° . O arco AB mede:

- a) 35°
- b) $17\frac{1}{2}^\circ$
- c) 70°
- d) 145°

QUESTÃO 15

Registro de um estudante. Caso hipotético.

De um ponto P , fora da circunferência, tracei duas secantes. Os arcos medem 130° e 40° . Medi o ângulo em P com o transferidor: 45° .

A leitura que o registro permite é:

- a) a medida confere com a regra do vértice externo — metade da diferença entre os arcos
- b) a medida vale para qualquer par de secantes desse ponto
- c) P está sobre uma reta tangente à circunferência
- d) o ângulo não mudaria se os arcos medissem 85° cada um

QUESTÃO 16

Um caixote desliza em linha reta, com velocidade constante.

Sobre esse caixote é correto afirmar que:

- a) a resultante aponta para onde ele vai — sem ela o movimento cessaria
- b) a resultante é constante e diferente de zero, como a velocidade
- c) a resultante aponta contra o movimento — o atrito freia
- d) a resultante é nula — a velocidade não muda em módulo, direção nem sentido

QUESTÃO 17

Visita a uma obra. Caso hipotético. Adote

$$g = 10 \, \text{m/s}^2.$$

Uma balança sobre a plataforma de um guindaste, com um caixote de 20 kg. Plataforma parada: 200 N. No instante em que ela começa a subir, ganhando velocidade: 260 N.

A leitura que o registro permite é:

- a) a gravidade aumenta conforme a plataforma sobe
- b) a balança registra a força de contato, maior que o peso enquanto a subida acelera
- c) o caixote ficou mais pesado ao ser erguido
- d) as duas indicações significam o mesmo — o caixote continuou com 20 kg

Matemática Financeira

QUESTÃO 18

A soma dos desvios de todos os valores em relação à média do conjunto:

- a) é sempre zero — os desvios negativos cancelam os positivos
- b) é sempre positiva — os desvios são tomados em módulo
- c) é igual à amplitude
- d) é igual à variância

QUESTÃO 19

Duas medições hipotéticas. A primeira: média 40 kg, desvio padrão 6 kg. A segunda: média 250 cm, desvio padrão 25 cm.

Comparadas pela dispersão relativa:

- a) a segunda é a mais dispersa — 25 cm é maior que 6 kg
- b) as duas têm a mesma dispersão relativa
- c) a primeira é a mais dispersa — 15% contra 10%
- d) não dá para comparar quilogramas com centímetros

QUESTÃO 20

Registro de um grupo. Caso hipotético.

Tempo de dois trajetos, em cinco dias. Trajeto A: 20, 21, 20, 19 e 20 min. Trajeto B: 14, 26, 18, 22 e 20 min. Média dos dois: 20 min.

A leitura que o registro permite é:

- a) o A é sempre mais rápido — nunca passou de 21 min
- b) o B enfrenta mais trânsito
- c) os dois são equivalentes — a média é a mesma
- d) os dois têm o mesmo tempo médio, e o que os separa é a dispersão: o A varia bem menos

Biologia

QUESTÃO 21

A característica das mitocôndrias que sustenta a hipótese de que elas descendem de bactérias é:

- a) terem cristas formadas por dobras da membrana interna
- b) terem DNA próprio circular, como o das bactérias
- c) estarem em quase todas as células eucariontes
- d) produzirem ATP a partir dos nutrientes

QUESTÃO 22

O gás carbônico atravessa a membrana direto pela bicamada. Os aminoácidos atravessam por proteínas transportadoras. Nenhum dos dois gasta energia.

Esses transportes são, nessa ordem:

- a) difusão simples e difusão facilitada
- b) difusão facilitada e difusão simples
- c) difusão simples e transporte ativo
- d) osmose e difusão facilitada

QUESTÃO 23

Registro de um grupo. Caso hipotético.

Cobrimos com sal grosso metade dos pedaços de carne. A outra metade ficou sem sal, por duas horas. Os salgados soltaram líquido e ficaram mais firmes. Os sem sal não soltaram líquido. Nenhum foi aquecido.

A leitura que o registro permite é:

- a) o sal impede a multiplicação de bactérias
- b) os salgados escureceram porque o sal reagiu com o sangue
- c) o meio externo ficou mais concentrado que o interior das células, e a água saiu por osmose
- d) os dois grupos passaram pelo mesmo processo

QUESTÃO 24

A organela em que os lipídios são produzidos e em que ocorre a detoxificação é:

- a) o retículo endoplasmático rugoso
- b) o retículo endoplasmático liso
- c) o complexo golgiense
- d) o lisossomo

QUESTÃO 25

Uma célula da raiz cresce enterrada e nunca recebe luz. Mesmo assim precisa de energia.

Nessa célula:

- a) não há mitocôndrias — nas plantas a energia vem dos cloroplastos
- b) os cloroplastos fazem fotossíntese no escuro
- c) a energia chega pronta das folhas, sem respiração celular
- d) há mitocôndrias fazendo respiração celular, e os cloroplastos não fazem fotossíntese sem luz

QUESTÃO 26

Aula prática. Caso hipotético.

Aplicamos numa cultura uma substância que rompe a membrana dos lisossomos, sem afetar as outras organelas. Duas horas depois, as proteínas do citoplasma estavam degradadas e várias organelas, danificadas. Ribossomos e retículo continuavam íntegros.

A leitura que o registro permite é:

- a) as enzimas digestivas passaram a agir fora do lisossomo, que era o que a membrana isolava
- b) o lisossomo é a organela mais importante da célula
- c) a substância atacou diretamente as proteínas do citoplasma
- d) romper a membrana de qualquer organela daria o mesmo resultado

Estudos Sociais

QUESTÃO 27

A Lei Hortênsia, de 287 a.C., estabeleceu que:

- a) as leis romanas passavam a ser escritas e expostas
- b) os plebeus passavam a ter acesso ao cargo de cônsul
- c) as decisões da plebe passavam a valer para todos
- d) os plebeus passavam a contar com tribunos

QUESTÃO 28

Leia o caso. Ele é hipotético.

Um pequeno proprietário romano serviu oito anos no exército. Ao voltar, achou a terra endividada, vizinha a uma grande propriedade que produzia vinho com trabalho de pessoas escravizadas capturadas nas mesmas campanhas. Vendeu o lote e foi viver em Roma de trabalhos ocasionais.

A leitura que o caso permite é:

- a) os soldados recebiam pouco e terminavam endividados
- b) a mesma expansão que enriqueceu Roma retirou a terra de parte dos cidadãos que formavam o exército
- c) ele perdeu a terra porque preferiu a vida na cidade
- d) a grande propriedade e o pequeno lote tinham as mesmas dificuldades

QUESTÃO 29

Duas cidades na mesma latitude. Uma a 40 m de altitude, no litoral. A outra a 1.200 m, no interior. A segunda é mais fria e tem amplitude térmica maior.

Os fatores que explicam a diferença são:

- a) a latitude e a altitude
- b) a temperatura média e a amplitude térmica
- c) a vegetação e o solo
- d) a altitude e a distância do oceano

QUESTÃO 30

O limite natural entre duas bacias hidrográficas, nas partes altas do relevo, é:

- a) o divisor de águas
- b) a confluência
- c) a foz
- d) o curso principal

QUESTÃO 31

Leia: "Todo animal que voa tem penas; o morcego voa; portanto, o morcego tem penas."

Sobre esse raciocínio é correto afirmar que:

- a) é inválido — a conclusão é falsa
- b) é uma falácia — há quebra entre premissas e conclusão
- c) é válido — a conclusão decorre das premissas, mas uma premissa é falsa
- d) é válido e verdadeiro

QUESTÃO 32

Leia o caso. Ele é hipotético.

Numa oficina de bicicletas, cada mecânico atendia um cliente do começo ao fim. A oficina passou a dividir o trabalho em três postos: desmontagem, troca de peças e regulagem. O tempo médio de reparo caiu de três dias para um. Dois mecânicos disseram já **não** conseguir dizer se um conserto ficou bom — cada um vê só a sua etapa.

A leitura que o caso permite é:

- a) os mecânicos perderam a qualificação que tinham
- b) a divisão em postos encurtou o reparo e afastou o mecânico do resultado do trabalho
- c) a queda no tempo veio das ferramentas novas, não da organização
- d) as duas mudanças são um só resultado — tempo e opinião medem a eficiência

Química

QUESTÃO 33

Um elemento cuja distribuição eletrônica termina em $3s^2 3p^4$ ocupa:

- a) período 3, grupo 4, bloco p
- b) período 4, grupo 16, bloco p
- c) período 3, grupo 16, bloco s
- d) período 3, grupo 16, bloco p

QUESTÃO 34

Fósforo (grupo 15) e cloro (grupo 17) estão no mesmo período.

Comparado ao fósforo, o cloro tem:

- a) menor raio atômico e maior energia de ionização
- b) maior raio atômico e maior energia de ionização
- c) menor raio atômico e menor energia de ionização
- d) maior raio atômico e menor energia de ionização

QUESTÃO 35

Leia a tabela. Valores aproximados, mesmo critério de medida.

Elemento	Raio (pm)	1ª energia de ionização (kJ/mol)
Li	152	520
Na	186	496
F	50	1.681
Cl	99	1.251

A leitura que a tabela permite é:

- a) o flúor é o mais eletronegativo de toda a tabela periódica
- b) o sódio tem raio maior que o lítio porque tem mais prótons
- c) o elemento de maior raio de cada par tem a menor energia de ionização
- d) as diferenças são pequenas — os raios ficam entre 50 e 186 pm

QUESTÃO 36

Resumo escrito por um estudante.

Em 1869 só se conheciam 63 elementos. Mendeleev ordenou-os por massa atômica, reuniu os de comportamento parecido e deixou lacunas onde o padrão indicava elementos não descobertos. Chamou um deles de eka-silício. Em 1886 o germânio foi descoberto, com propriedades próximas das previstas.

A leitura que o resumo permite é:

- a) Mendeleev conhecia a estrutura interna do átomo
- b) as lacunas permitiram prever propriedades de elementos desconhecidos, e o germânio confirmou o critério adotado
- c) ele previu o germânio porque já tinha a massa atômica desse elemento
- d) prever um elemento e descobri-lo são a mesma coisa